

СПБГУПТД
2025

Проектирование и дизайн
информационных систем

Разработка ИС для веб-студии «Линия Старта»

Группа: 2-ШИД-2

Руководитель:
Коваленко К. В.

Студент:
Седловский Е. В.

Объект исследования: деятельность веб-студии «Линия Старта» в сфере взаимодействия с клиентами, управления проектами и формирования коммерческих предложений

Предмет исследования: процессы автоматизации расчета стоимости проектов и управления данными о заявках и клиентах

Цель проекта: разработать информационную систему для автоматизации расчета стоимости услуг и подготовки проектной документации для повышения операционной эффективности

Задачи проекта:

- провести анализ предметной области и выявить узкие места
- построить функциональные модели бизнес-процессов (IDEF0, IDEF3, DFD)
- разработать семантическую (ER), логическую и физическую модели БД
- реализовать структуру БД в MS Access;
- обосновать архитектуру проектируемой ИС

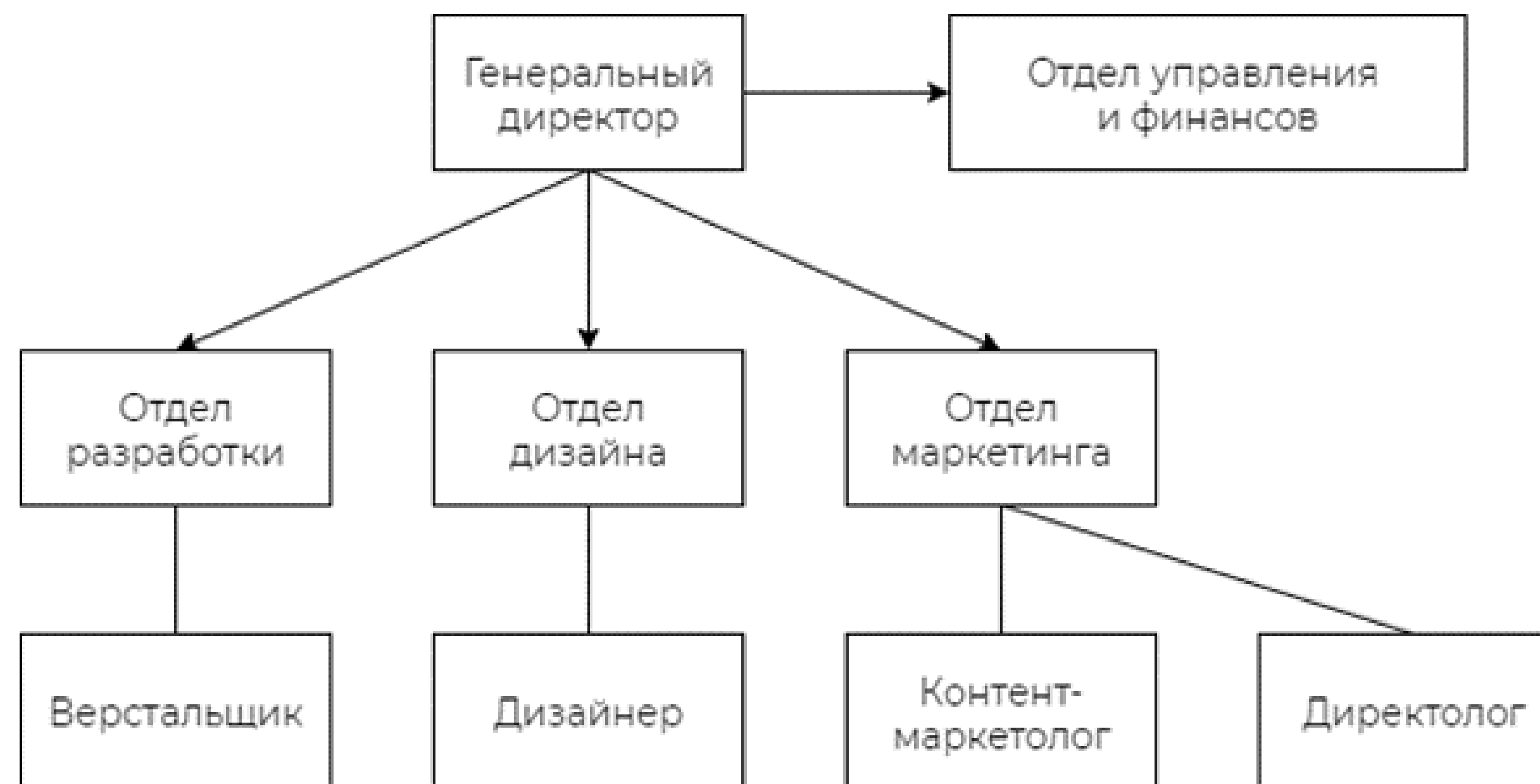
Веб-студия «Линия Старта» — ООО, оказывает B2B-услуги:

- Разработка сайтов (Landing, CMS, e-commerce)
- Контекстная и таргетированная реклама
- Техподдержка и ведение веб-сайтов
- SEO и контент-маркетинг
- UX/UI-дизайн

Работает на УСН 6%, документооборот электронный (ЭДО), безналичные платежи от клиентов

Ключевая проблема: ручные процессы (расчёт в Telegram-чатах), как следствие — ошибки, медленное ценообразование, низкая масштабируемость

Центр — Генеральный директор
(управление, продажи, финансы, бухучёт)



Структура функциональная, масштабируемая:
при росте — назначаются руководители отделов

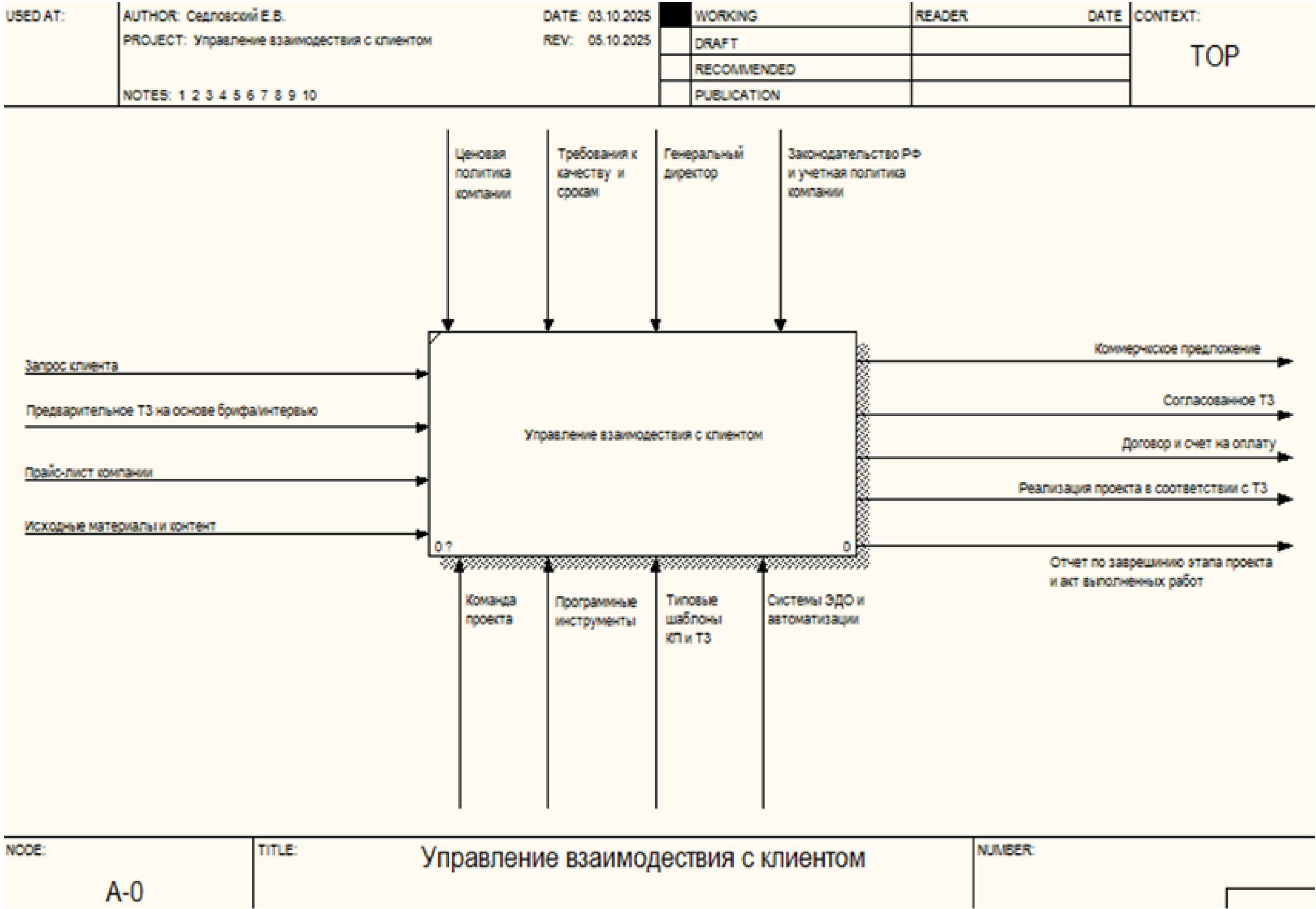
Главная цель автоматизации:

- Сократить время подготовки КП с часов до минут
- Снизить влияние человеческого фактора
- Стандартизировать ценообразование

Ключевые точки внедрения:

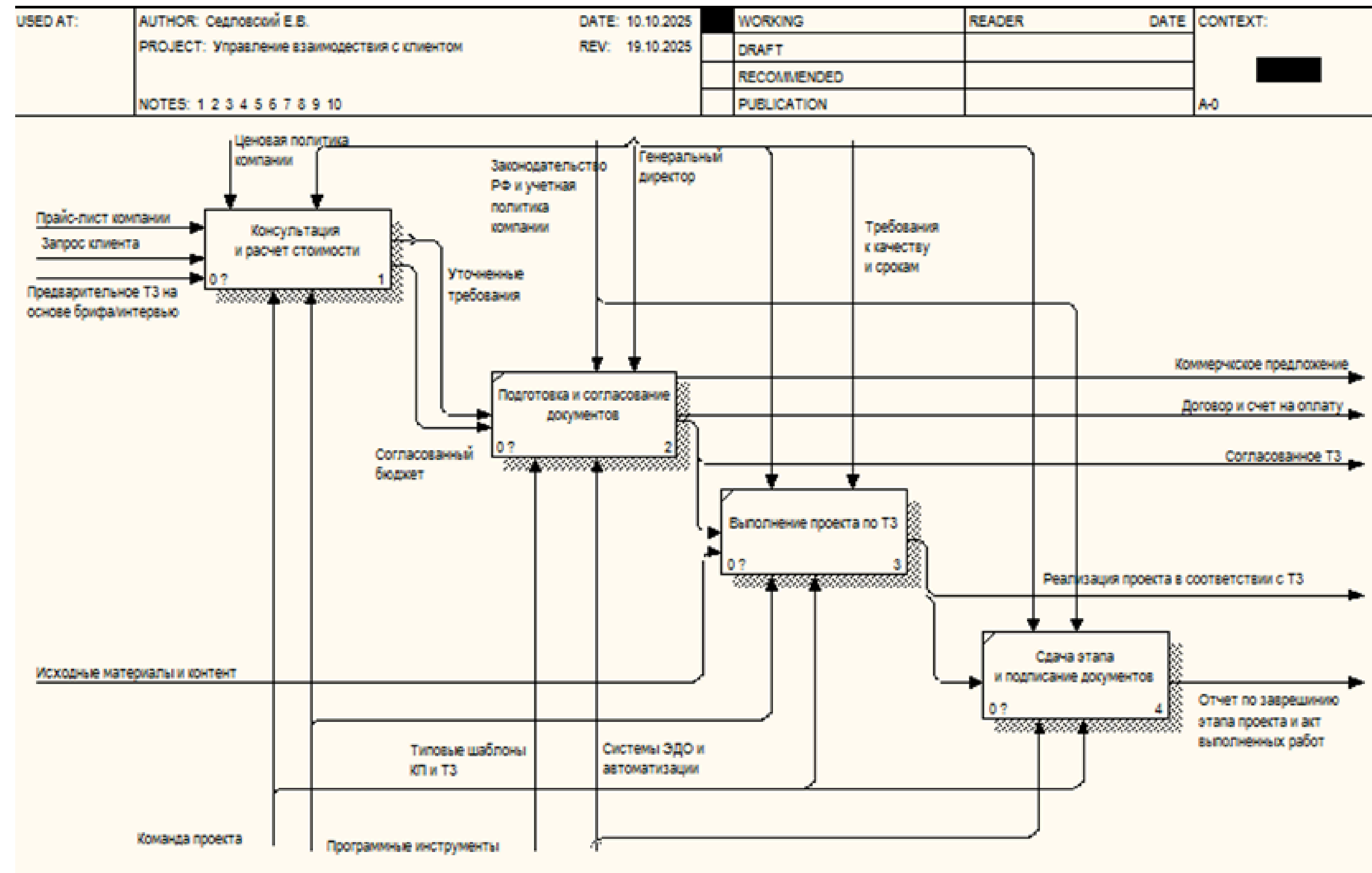
- Автоматизированный калькулятор стоимости (внешняя + внутренняя калькуляция)
- Централизованное хранение заявок, включая данных о клиентах, бюджетах и степени участия сотрудников
- Интеграция с CRM (при росте организации)

Контекстная диаграмма (А-0):
«Управление взаимодействием с клиентом»



Декомпозиция IDEFO

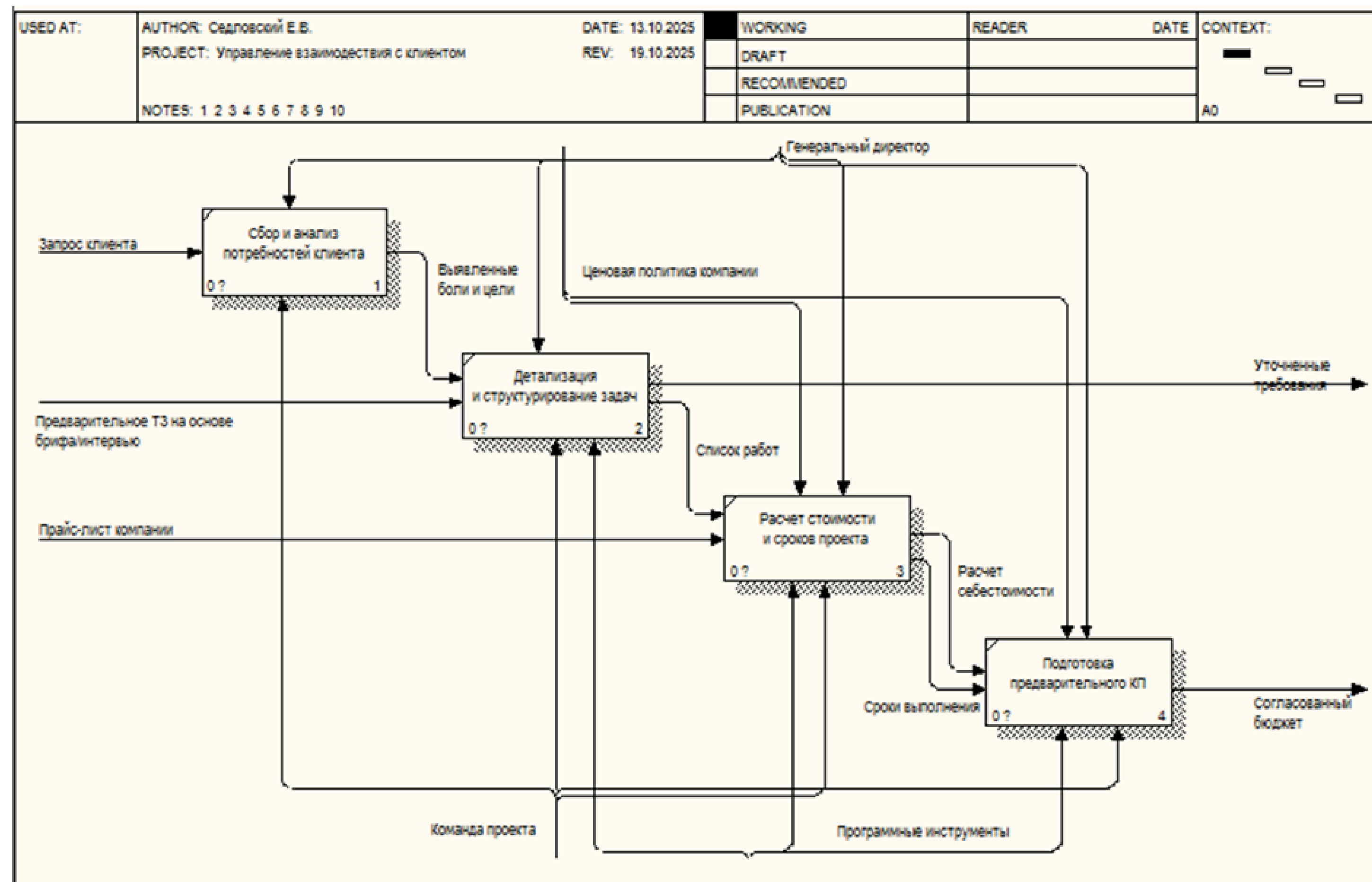
1-й уровень



- Консультация и расчёт стоимости
- Подготовка и согласование документов
- Выполнение проекта
- Сдача и закрытие

Декомпозиция IDEFO

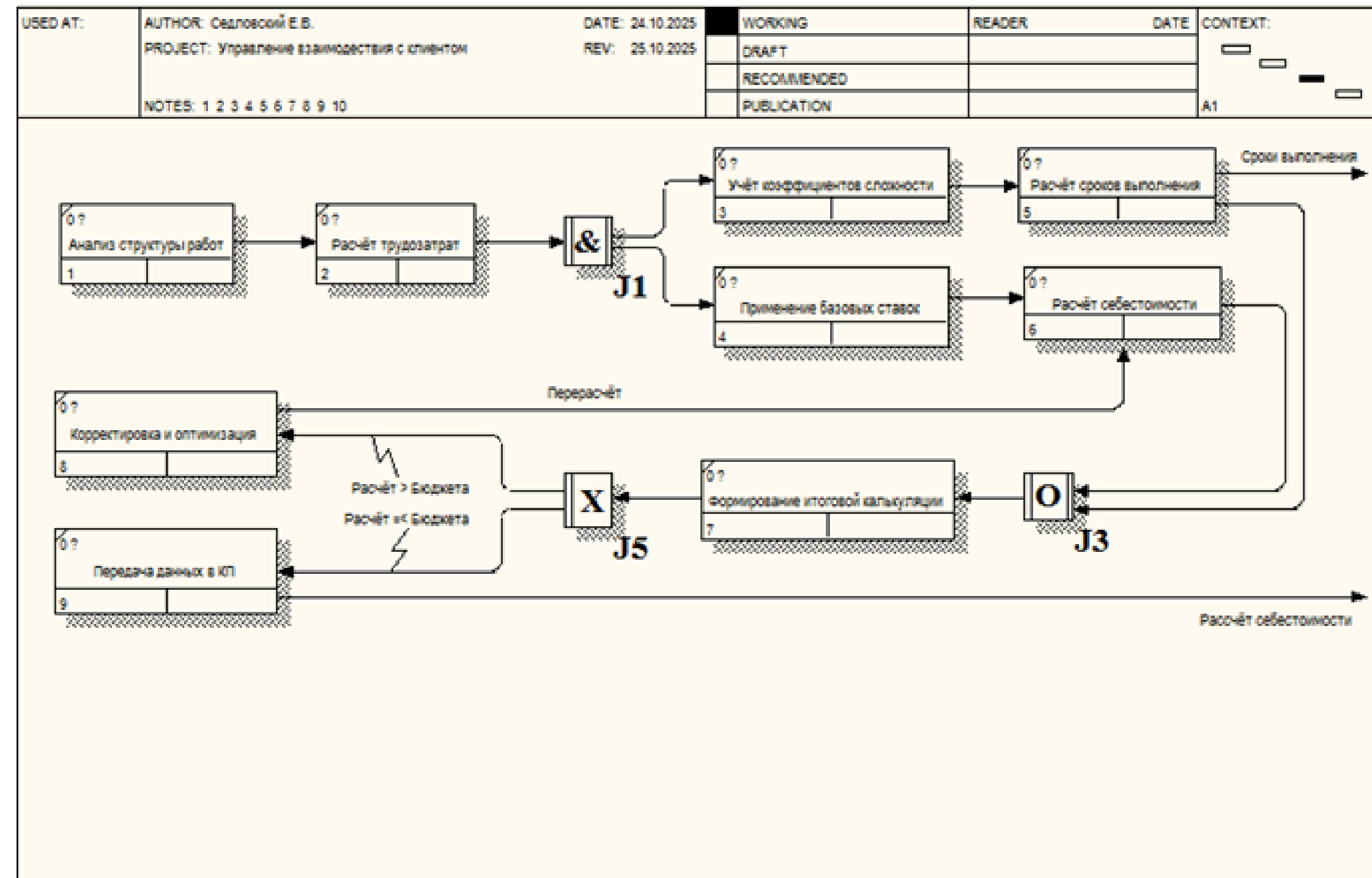
2-й уровень



- Сбор потребностей
- Детализация задач
- Расчёт стоимости и сроков
- Подготовка КП

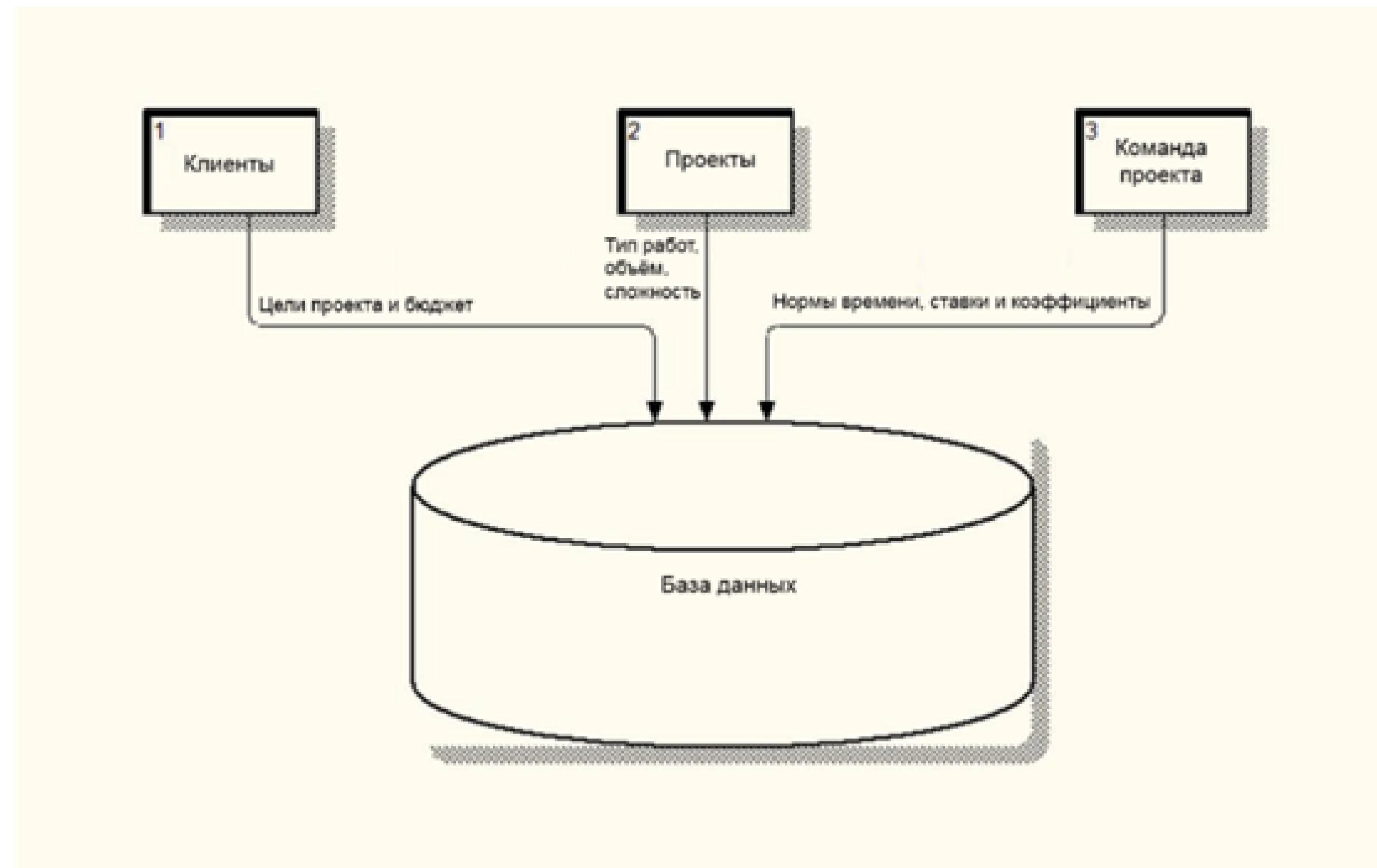
IDEF3:

10



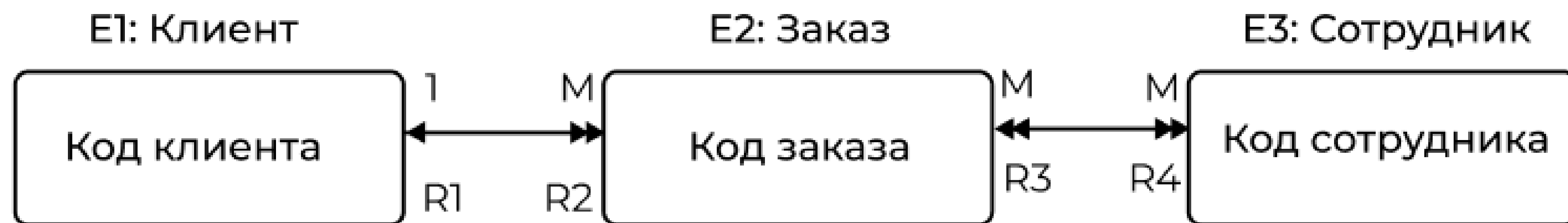
Модель **как происходит** расчёт — включает цикл итераций, в том числе проверку соответствия бюджету клиента

Выделено ключевое бизнес-правило:
если расчёт > ожиданий клиента следует коррекция состава работ



- Центральный процесс: Расчёт стоимости
- Основные потоки: цели и бюджет, объём работ, трудозатраты
- Служит основой для проектирования БД

Концептуальная модель верхнего уровня (Модель “сущность-связь” (Entity-Relation))



R1: Для ОДНОГО клиента может быть рассчитано МНОГО заказов

R2: ОДИН заказ может быть рассчитан для ОДНОГО клиента

R3: ОДИН заказ могут рассчитывать МНОГО сотрудников

R4: ОДИН сотрудник может рассчитывать МНОГО заказов

Логическая модель

13



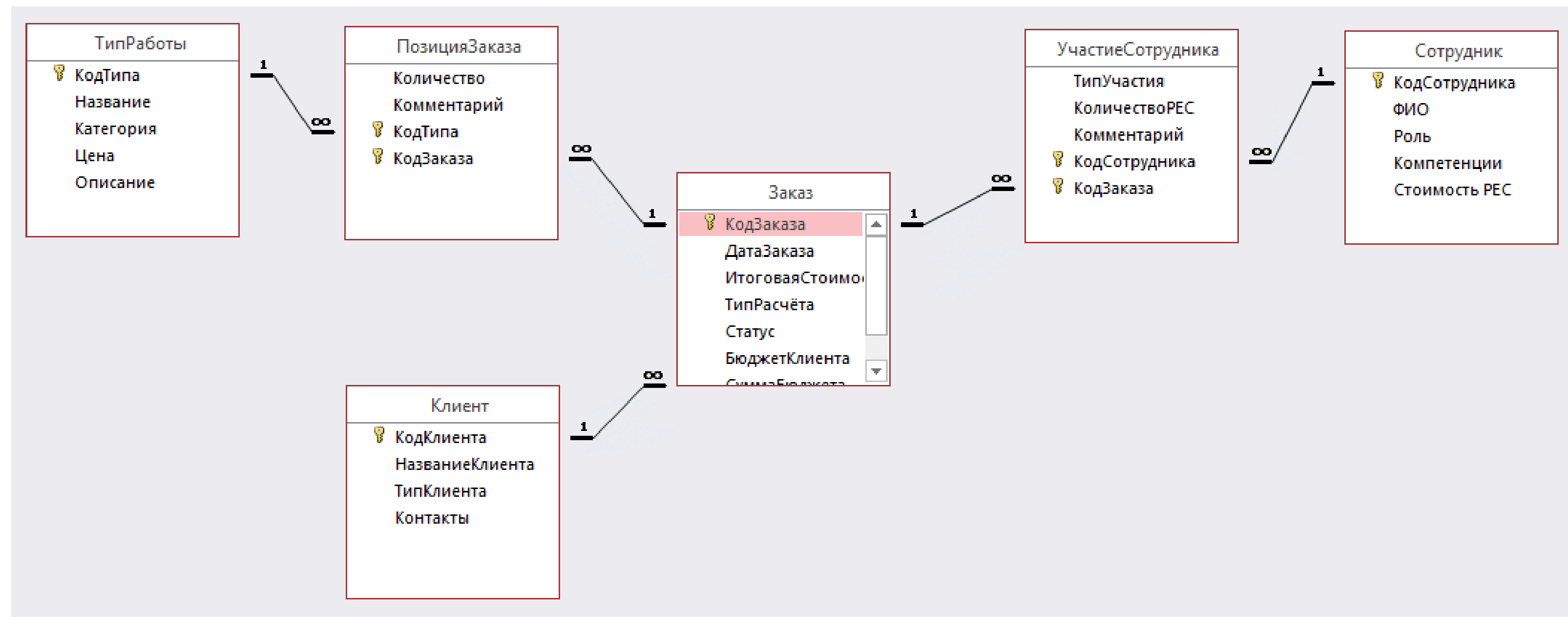
6 таблиц:

- 3 основные: Клиент, Заказ, Сотрудник
- 3 связующие: ТипРаботы, ПозицияЗаказа, УчастиеСотрудника

Нормализованная, с внешними ключами

Физическая модель

14



Физическая реализация:

- Спроектирована в ERwin
- Экспортирована в MS Access через Forward Engineering
- Рабочий прототип БД готов к наполнению и UI-разработке

Выполненные задачи:

- Проведён системный анализ предметной области
- Выявлены ключевые точки автоматизации
- Построены полные функциональные и семантические модели
- Разработана и реализована структура БД

Результат:

Готовая основа для ИС, повышающей скорость и точность расчётов, что критично для конкурентоспособности студии

Перспективы развития:

Доработка UI, интеграция с CRM, web-интерфейс калькулятора